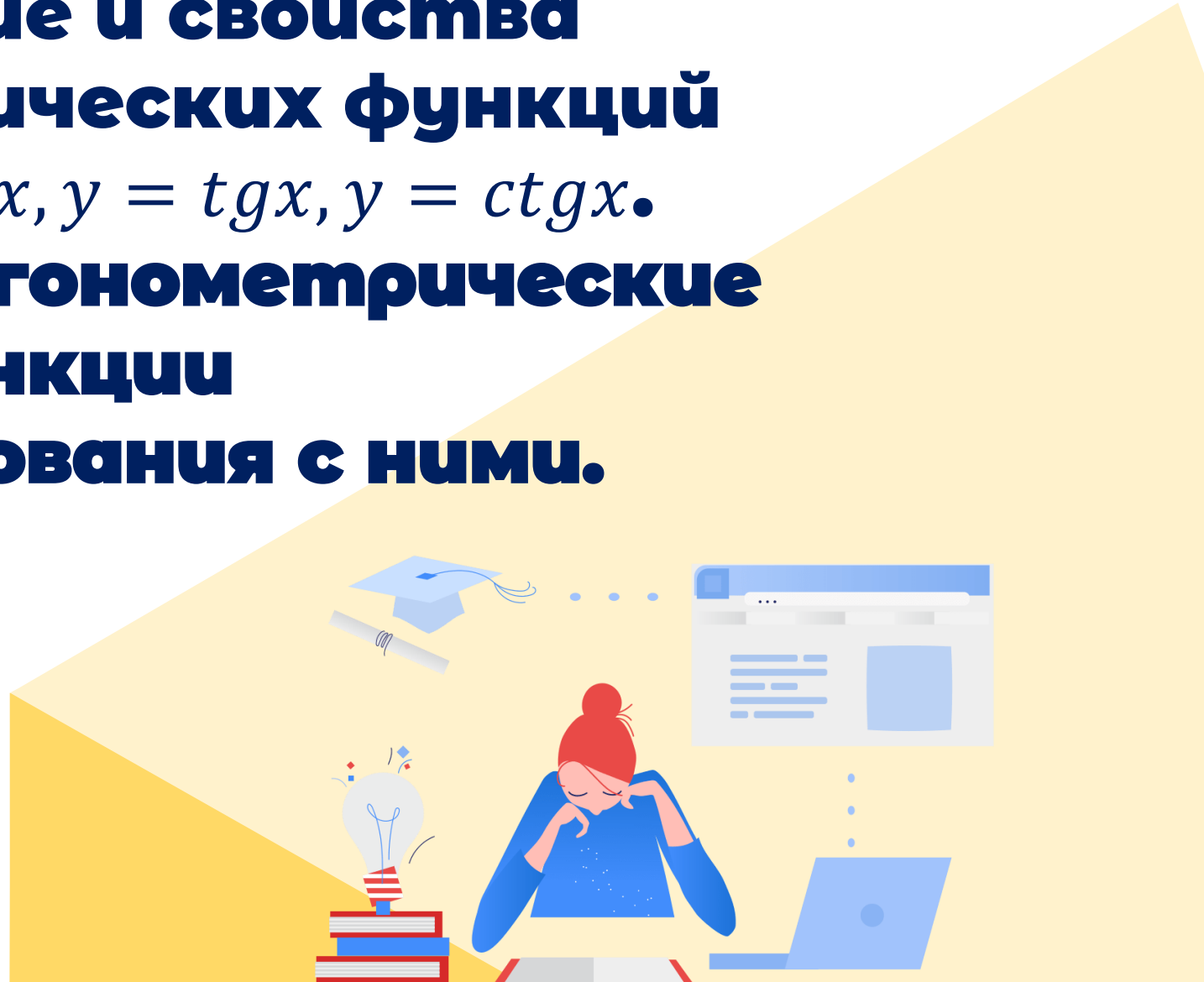
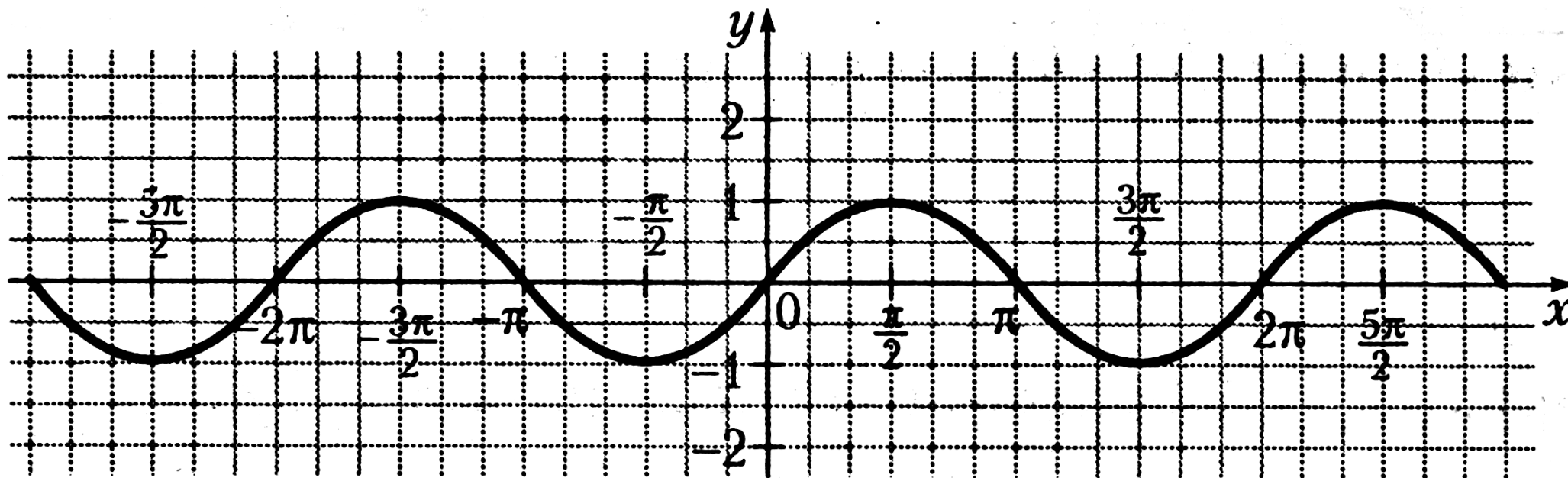


Определение и свойства тригонометрических функций $y = \sin x, y = \cos x, y = \operatorname{tg} x, y = \operatorname{ctg} x$. Обратные тригонометрические функции и преобразования с ними.



Функция

$$y = \sin x$$



- 1) Область определения функции – множество всех действительных чисел R .
- 2) Множество значений функции – отрезок $[-1;1]$.
- 3) Функция является периодической с наименьшим положительным периодом 2π (360°), т.е.

$$\sin(x + 2\pi k) = \sin x, k \in Z.$$

- 4) Функция $y = \sin x$ является нечётной, т.е.

$$\sin(-x) = -\sin x.$$

5) Нули функции: $x = \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$

Наименьшие значения, равные -1 , функция принимает при $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$

Наибольшие значения, равные 1 , функция принимает при $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$

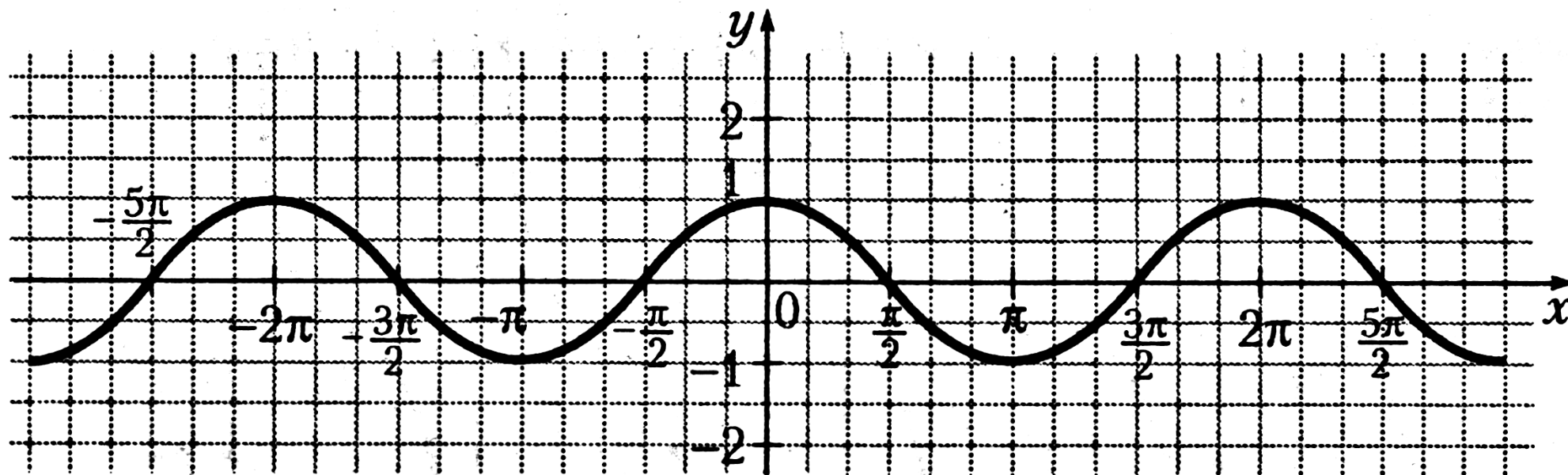
6) Положительные значения функция принимает при $x \in (2\pi k; \pi + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z},$
отрицательные значения функция принимает при $x \in (\pi + 2\pi k; 2\pi + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}.$

7) Функция возрастает при $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z},$

функция убывает при $x \in \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$

Функция

$$y = \cos x$$



- 1) Область определения функции – множество всех действительных чисел R .
- 2) Множество значений функции – отрезок $[-1; 1]$.
- 3) Функция является периодической с наименьшим положительным периодом 2π (360°),

$$\cos(x + 2\pi k) = \cos x, k \in Z.$$

- 4) Функция $y = \cos x$ является чётной, т.е.

$$\cos(-x) = \cos x.$$

- 5) Нули функции: $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$.

Наименьшие значения, равные -1 , функция принимает при $x = \pi(2k + 1), k \in Z$.

Наибольшие значения, равные 1 , функция принимает при $x = 2\pi k, k \in Z$.

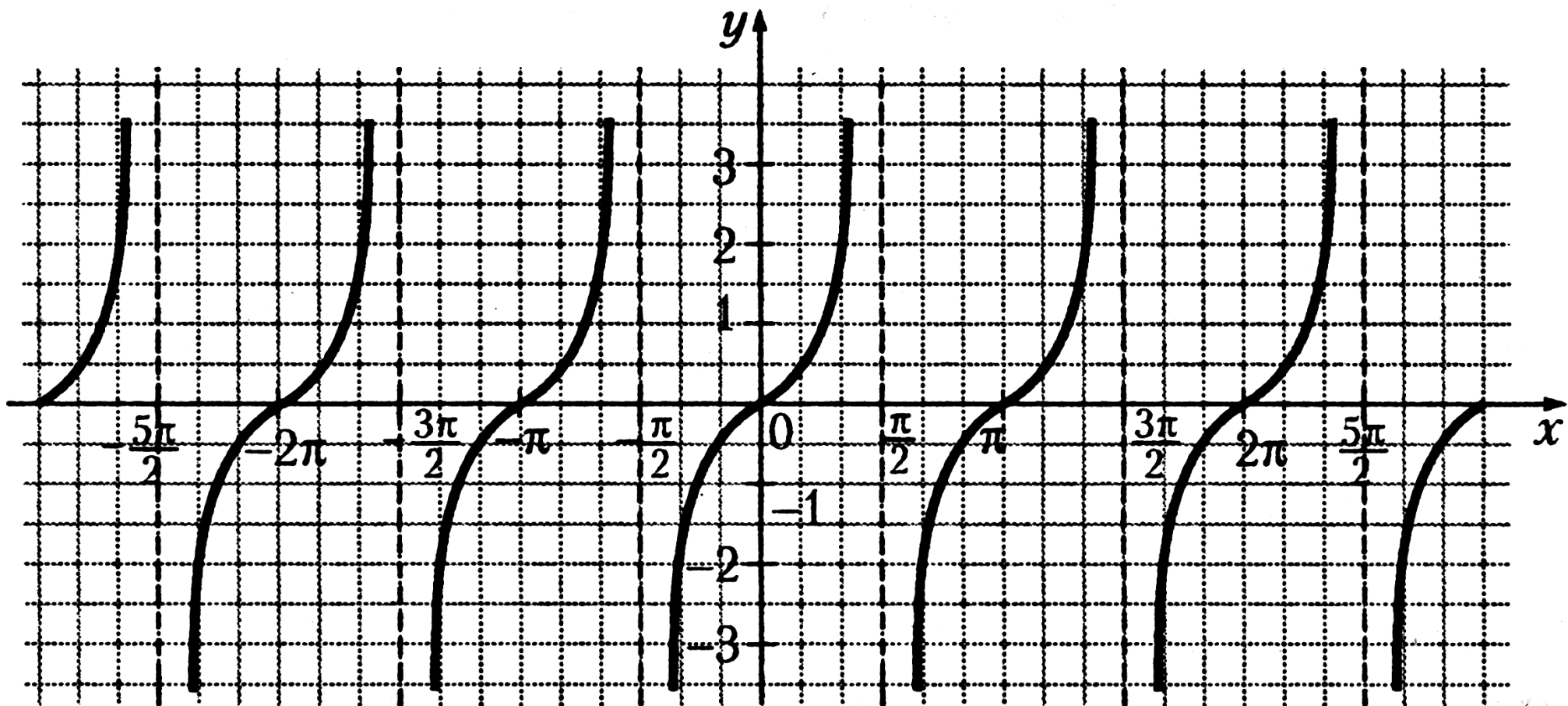
- 6) Положительные значения функция принимает при $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right), k \in Z$.

отрицательные значения функция принимает при $x \in \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right), k \in Z$.

- 7) Функция возрастает при $x \in (-\pi + 2\pi k; 2\pi k), k \in Z$,
функция убывает при $x \in (2\pi k; \pi + 2\pi k), k \in Z$.

Функция

$$y = \operatorname{tg} x$$



1) Область определения функции $-\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$.

2) Множество значений функции – множество всех действительных чисел R .

3) Функция является периодической с наименьшим положительным периодом π (180°)

$$\operatorname{tg}(x + \pi k) = \operatorname{tg} x, k \in Z$$

4) Функция $y = \operatorname{tg} x$ является нечётной, т.е.

$$\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x.$$

5) Нули функции: $x = \pi k, k \in Z$.

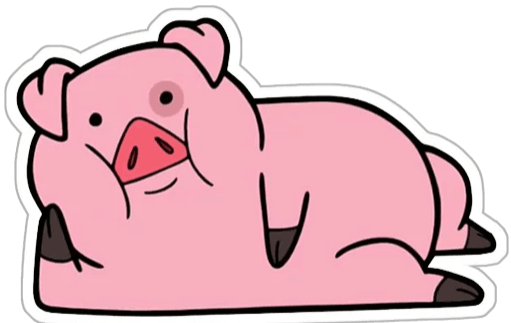
6) Положительные значения функция принимает при $x \in \left(\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right),$

$$k \in Z.$$

отрицательные значения функция принимает при $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k\right),$

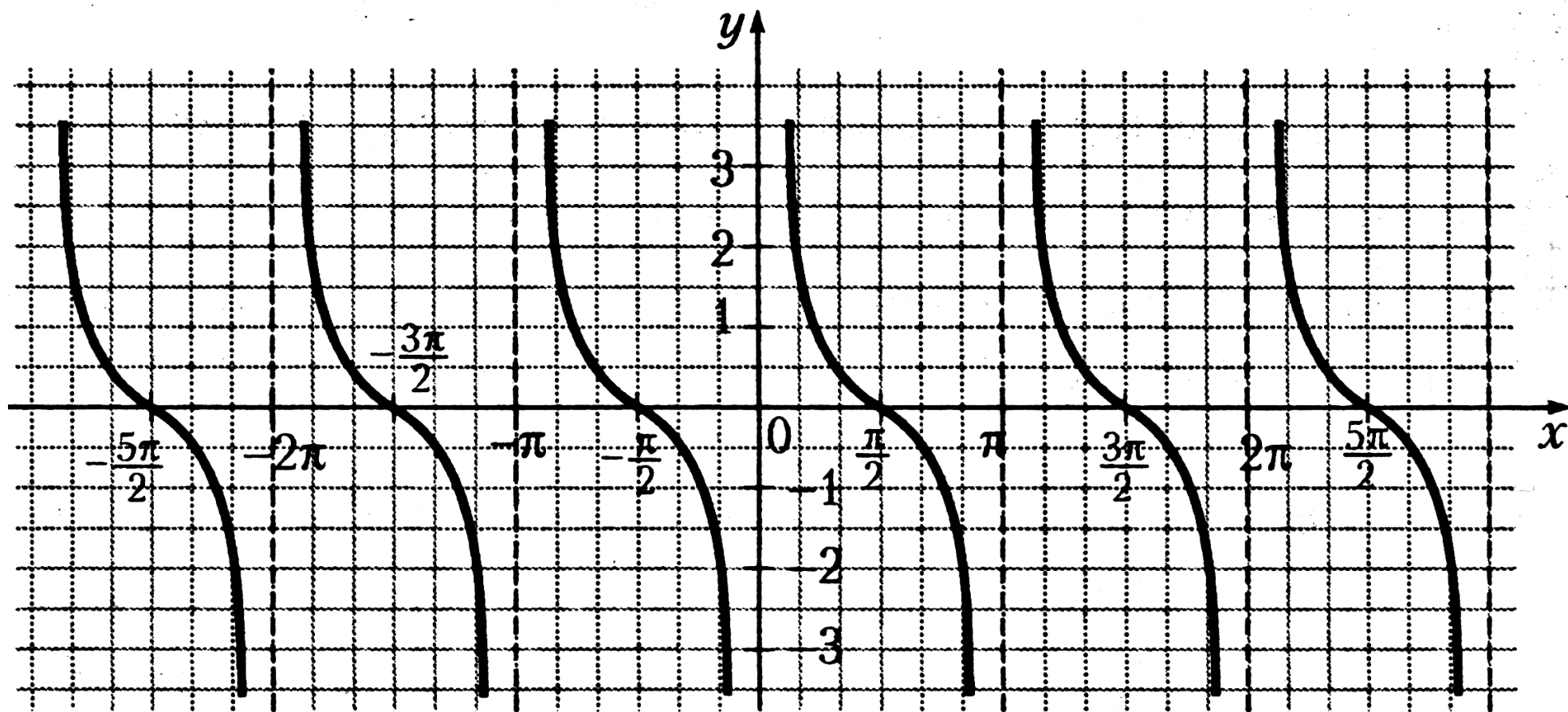
$$k \in Z.$$

7) Функция возрастает при $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right), k \in Z$



Функция

$$y = \operatorname{ctg} x$$



- 1) Область определения функции – $(\pi k; \pi + \pi k)$.
- 2) Множество значений функции – множество всех действительных чисел R .
- 3) Функция является периодической с наименьшим положительным периодом π (180°)

$$\operatorname{ctg}(x + \pi k) = \operatorname{ctg} x, k \in Z$$

- 4) Функция $y = \operatorname{ctg} x$ является нечётной, т.е.

$$\operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg} x.$$

- 5) Нули функции: $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$.

- 6) Положительные значения функция принимает при $x \in \left(\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k \right), k \in Z$.

отрицательные значения функция принимает при $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k \right), k \in Z$.

- 7) Функция убывает при $x \in (\pi k; \pi + \pi k), k \in Z$

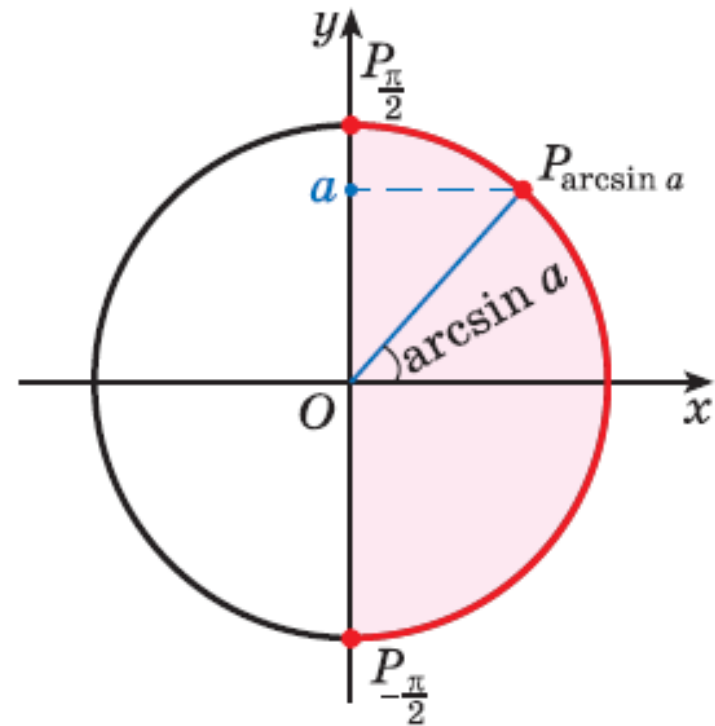
Арксинусом числа a называется **угол**, принадлежащий промежутку $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$, синус которого равен a . Этот угол обозначают $\arcsin a$.

$$\sin(\arcsin a) = a \text{ при } a \in [-1; 1]$$

$$\arcsin(\sin \alpha) = \alpha \text{ при } \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\arcsin(-a) = -\arcsin a$$

$$\arcsin a = \alpha, \text{ если } \alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \text{ и } \sin \alpha = a$$



Вычислите:

а) $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$;

б) $\arcsin 1$.

Вычислите:

а) $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2}$;

б) $\arcsin 1$.

Решение. а) $\arcsin \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$, так как

$$\frac{\pi}{4} \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \text{ и } \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2};$$

$$\text{б) } \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}, \text{ так как } \frac{\pi}{2} \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \text{ и } \sin \frac{\pi}{2} = 1.$$

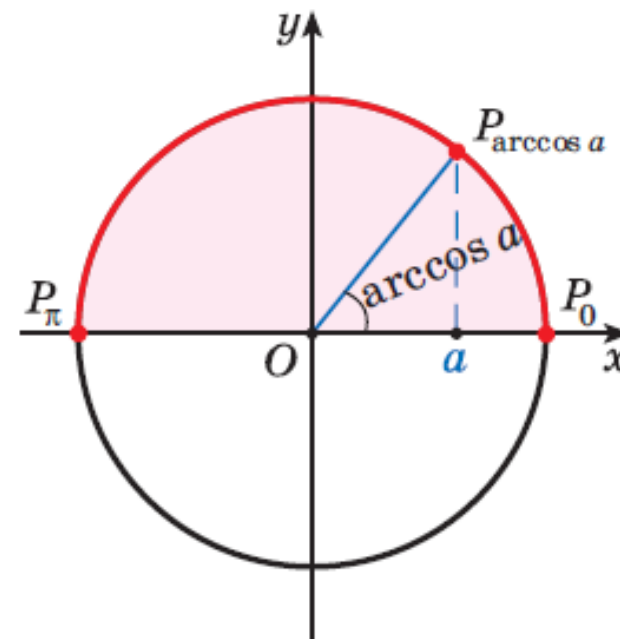
Арккосинусом числа a называется **угол**, принадлежащий промежутку $[0; \pi]$, косинус которого равен a . Этот угол обозначают $\arccos a$

$$\cos(\arccos a) = a \text{ при } a \in [-1; 1]$$

$$\arccos(\cos \alpha) = \alpha \text{ при } \alpha \in [0; \pi]$$

$$\arccos(-a) = \pi - \arccos a$$

$\arccos a = \alpha$, если $\alpha \in [0; \pi]$ и $\cos \alpha = a$



Вычислите:

а) $\arccos \frac{1}{2}$;

б) $\arccos 0$.

Вычислите:

а) $\arccos \frac{1}{2}$;

б) $\arccos 0$.

Решение. а) $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$, так как $\frac{\pi}{3} \in [0; \pi]$ и $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$;

б) $\arccos 0 = \frac{\pi}{2}$, так как $\frac{\pi}{2} \in [0; \pi]$ и $\cos \frac{\pi}{2} = 0$.

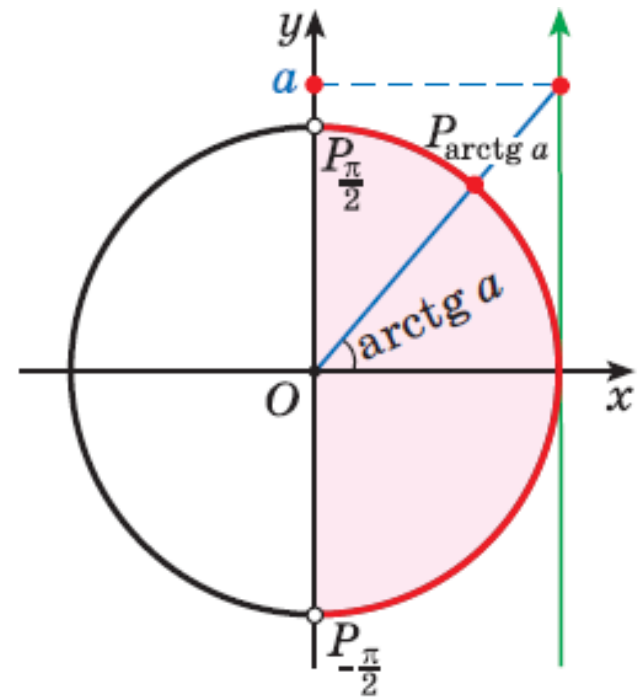
Арктангенсом числа a называется **угол**, принадлежащий промежутку $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, тангенс которого равен a . Этот угол обозначают $\operatorname{arctg} a$

$$\operatorname{tg}(\operatorname{arctg} a) = a \text{ при } a \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{arctg}(\operatorname{tg} \alpha) = \alpha \text{ при } \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\operatorname{arctg}(-a) = -\operatorname{arctg} a$$

$$\operatorname{arctg} a = \alpha, \text{ если } \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \text{ и } \operatorname{tg} \alpha = a$$



Вычислите:

а) $\operatorname{arctg} \sqrt{3}$;

б) $\operatorname{arctg} 0$;

в) $\operatorname{arctg} (-1)$.

Вычислите:

а) $\operatorname{arctg} \sqrt{3}$;

б) $\operatorname{arctg} 0$;

в) $\operatorname{arctg} (-1)$.

Решение. а) $\operatorname{arctg} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$, так как $\frac{\pi}{3} \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$
и $\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$;

б) $\operatorname{arctg} 0 = 0$, так как $0 \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ и $\operatorname{tg} 0 = 0$;

в) $\operatorname{arctg} (-1) = -\frac{\pi}{4}$, так как $-\frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ и
 $\operatorname{tg} \left(-\frac{\pi}{4}\right) = -1$.

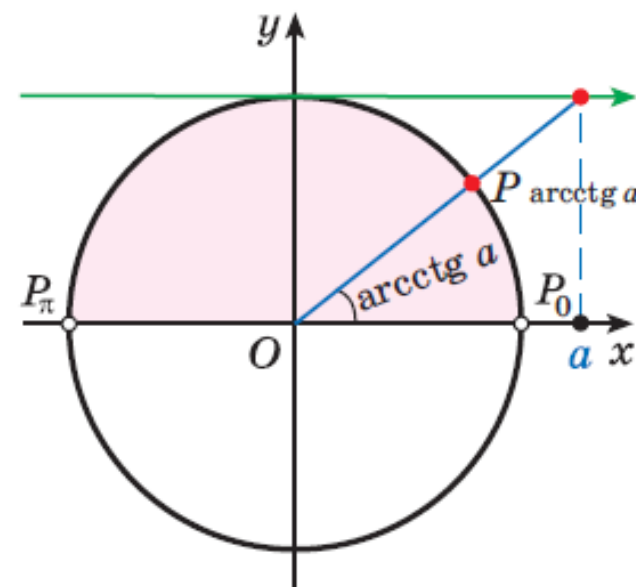
Арккотангенсом числа a называется **угол**, принадлежащий промежутку $(0; \pi)$, котангенс которого равен a . Этот угол обозначают $\text{arcctg} a$.

$$\text{ctg}(\text{arcctg} a) = a \text{ при } a \in \mathbb{R}$$

$$\text{arcctg}(\text{ctg} \alpha) = \alpha \text{ при } \alpha \in (0; \pi)$$

$$\text{arcctg}(-a) = \pi - \text{arcctg} a$$

$$\text{arcctg} a = \alpha, \text{ если } \alpha \in (0; \pi) \text{ и } \text{ctg} \alpha = a$$



Пример 1. При каких значениях a имеет смысл выражение $\arcsin(a^2 - 5a + 5)$?



Пример 1. При каких значениях a имеет смысл выражение $\arcsin(a^2 - 5a + 5)$?

Решение.

По определению арксинуса числа, получим неравенство $|a^2 - 5a + 5| \leq 1$. Решим полученное неравенство:

$$|a^2 - 5a + 5| - 1 \leq 0, \quad (a^2 - 5a + 5)^2 - 1^2 \leq 0,$$

$$(a^2 - 5a + 5 - 1)(a^2 - 5a + 5 + 1) \leq 0, \quad (a^2 - 5a + 4)(a^2 - 5a + 6) \leq 0,$$

$$(a - 1)(a - 4)(a - 2)(a - 3) \leq 0. \text{ Значит, } 1 \leq a \leq 2, \quad 3 \leq a \leq 4.$$

Ответ: при $a \in [1; 2] \cup [3; 4]$.



Пример 2. Вычислить:

1) $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right);$

2) $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right);$

3) $\cos(2\operatorname{arctg}(-3));$

4) $\arcsin\left(-\sin\frac{7\pi}{3}\right);$

5) $\sin\left(\frac{1}{2}\operatorname{arcctg}\left(-\frac{1}{3\sqrt{7}}\right)\right)$

Пример 2. Вычислить:

1) $\arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right);$

2) $\arccos\left(-\frac{1}{2}\right);$

3) $\cos(2\operatorname{arctg}(-3));$

4) $\arcsin\left(-\sin\frac{7\pi}{3}\right);$

5) $\sin\left(\frac{1}{2}\operatorname{arccotg}\left(-\frac{1}{3\sqrt{7}}\right)\right)$

1) Так как $\arcsin(-a) = -\arcsin a$, то

$$\arcsin\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = -\arcsin\frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\pi}{4};$$

2) Так как $\arccos(-a) = \pi - \arccos a$, то

$$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \pi - \arccos\frac{1}{2} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3};$$

3) Пусть $\operatorname{arctg}(-3) = \alpha$, $-\frac{\pi}{2} < \alpha < 0$, тогда $\operatorname{tg} \alpha = -3$ и нужно найти $\cos 2\alpha$. По формуле $\cos 2\alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ находим $\cos 2\alpha$,

$$\cos 2\alpha = \frac{1 - 9}{1 + 9} = -\frac{8}{10} = -\frac{4}{5};$$

4) $\arcsin\left(-\sin \frac{7\pi}{3}\right) = -\arcsin\left(\sin\left(2\pi + \frac{\pi}{3}\right)\right) = -\arcsin\left(\sin \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{\pi}{3}$
и $-\frac{\pi}{2} < -\frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2}$;

5) Пусть $\operatorname{arccotg}\left(-\frac{1}{3\sqrt{7}}\right) = \alpha$, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, тогда $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{1}{3\sqrt{7}}$

и нужно найти $\sin \frac{\alpha}{2}$. Для вычисления $\sin \frac{\alpha}{2}$ воспользуемся фор-

мулой $2\sin^2 \frac{\alpha}{2} = 1 - \cos \alpha$. Поэтому, вначале надо найти $\cos \alpha$.

Так как $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \operatorname{tg}^2 \alpha$ и $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha}$, $\operatorname{tg} \alpha = -3\sqrt{7}$,

то $\cos^2 \alpha = \frac{1}{64}$. Так как $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$, то $\cos \alpha = -\frac{1}{8}$,

тогда $2\sin^2 \frac{\alpha}{2} = 1 + \frac{1}{8} = \frac{9}{8}$ и $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{9}{16}$.

Но $\frac{\pi}{4} < \frac{\alpha}{2} < \frac{\pi}{2}$, то $\sin \frac{\alpha}{2} > 0$ и $\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{3}{4}$;

Тест по уроку

в следующем материале

